

Dimensión de una variedad algebraica afín

Definición 1 (Dimensión de una variedad). Sea $X \subseteq \mathbb{A}_K^n$ una variedad algebraica afín irreducible, definimos su dimensión como $\dim X = \dim K[X]$.

Sea $X \subseteq \mathbb{A}_K^n$ una variedad algebraica afín, definimos su dimensión como

$$\dim X = \max\{\dim Y : Y \subseteq X \text{ variedad algebraica afín irreducible}\}.$$